அழைக்கின்றோம். மேலும் இவை வழக்கமாக சதுர அடைப்பிற்குள் அணைவின் நிகர மின்சுமையோடு சேர்த்து குறிப்பிடப்படும். அயனியுறும் தன்மையுடைய பிற அயனிகள் சதுர அடைப்பிற்கு வெளியே குறிப்பிடப்படுகின்றன. இவைகள் எதிர் மாறு அயனிகள் (Counter ions) என அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, $K_4[Fe(CN)_6]$ ஆனது, $[Fe(CN)_6]^{4-}$ அணைவு அயனியைக் கொண்டுள்ளது. இது அணைவுக் கோளம் எனப்படுகின்றது. இதனோடு தொடர்புடைய K^+ அயனியானது எதிர்மாறு அயனி (Counter ion) என அழைக்கப்படுகிறது.

அணைவுப் பன்முகி

மைய உலோக அயனியுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ள ஈனிகள் முப்பரிமாண வெளியில் குறித்த திசைகளில் அமைவதால் ஏற்படுவது அணைவுப் பன்முகி (Coordination polyhedran) எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $K_4[Fe(CN)_6]$ ல் அணைவுப் பன்முகியானது ஒரு எண்முகி ஆகும். $[Ni(CO)_4]$ ன் அணைவுப் பன்முகி ஒரு நான்முகி ஆகும்.

அணைவு எண்

ஒரு அணைவில், மைய உலோக அணு/ அயனியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஈனிகளுடைய வழங்கி அணுக்களின் எண்ணிக்கை அந்த உலோக அணுவின் அணைவு எண் எனப்படும். இதனை, மைய உலோக அணு மற்றும் ஈனிகளுக்கு இடையே காணப்படும் σ-பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை என்றும் கூறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு

(i) $K_4[Fe(CN)_6]$ல் Fe^{2+} ன் அணைவு எண் 6.

(ii) $[Ni(en)_3]Cl_2$ ல் Ni^{2+} ன் அணைவு எண்ணும் 6. இங்கு ஈனி 'en' என்பது ஈத்தேன் -1,2 டை அமீனைக் குறிப்பிடுகின்றது (NH_2-CH_2-CH_2-NH_2) மேலும் இது இரண்டு வழங்கி அணுக்களைக் (நைட்ரஜன்) கொண்டுள்ளதால் ஒவ்வொரு ஈனியும் மைய உலோக அயனியாக நிக்கலுடன் இரண்டு ஈதல் சகப்பிணைப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே அவற்றிற்கிடையே மொத்தமாக ஆறு ஈதல் சகப்பிணைப்புகள் காணப்படுகின்றன.

ஆக்சிஜனேற்ற நிலை(எண்)

ஓர் அணைவு உட்பொருளின் உள்ள மைய உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் என்பது, அந்த உலோக அயனியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஈனிகளை அவற்றால் பங்கிடப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரான் இரட்டைகளுடன் நீக்கிய பிறகு அம்மைய உலோக அணுவின் மீது எஞ்சியிருப்பதாகக் கருதப்படும் மின்சுமை அதன் ஆக்சிஜனேற்ற எண் எனப்படும்.

அணைவுச் சேர்மங்களுக்குப் பெயரிடும் போது ஆக்சிஜனேற்ற எண் ரோம எண்ணுருவால் குறிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $[Fe(CN)_6]^{4-}$ என்ற அணைவு உட்பொருளில், இரும்பின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் (II) என குறிப்பிடப்படுகிறது. அணைவு அயனியின் மீதுள்ள மின்சுமை என்பது மைய உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஈனிகளின் மின்சுமை ஆகியனவற்றின் கூடுதலாகும். இத்தொடர்பினைப் பயன்படுத்தி ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணை பின்வருமாறு கண்டறியலாம்.

நிகர மின்சுமை = (மைய உலோகத்தின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் +[(ஈனிகளின் எண்ணிக்கை X ஈனியின் மீதான மின்சுமை)]

எடுத்துக்காட்டு 1

$[Fe(CN)_6]^{4-}$ ல் இரும்பின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணை 'x' என்க

XII U5 Coordination jagan.indd 151 22-12-2022 12:45:56